·标准解读·

《全国结核病防治规划(2024—2030 年)》解读

陈伟　李雪　刘小秋　李玉红　倪妮　张慧　赵雁林

【摘要】 为全面加强结核病防治工作，国家疾病预防控制局等 9 部委联合制定下发了《全国结核病防治规划(2024—2030 年)》。笔者从规划制定的背景、目标和工作指标、防治措施、保障措施等方面对规划的相关内容进行详细解释和说明，以期对规划目标和工作指标要求，以及主要防治措施的工作内容等达成共识，为推动制定本地区结核病防治规划，以及促进规划落实提供支撑。

【关键词】 结核；　综合预防；　传染病控制；　国家卫生规划；　卫生措施

doi：10.19982/j.issn.1000-6621.20240585

【中图分类号】 R52

Interpretation and explanation about the *National Tuberculosis Prevention and Control Plan* (2024—2030)

Chen Wei, Li Xue, Liu Xiaoqiu, Li Yuhong, Ni Ni, Zhang Hui, Zhao Yanlin. Department of the Policy and Plan, National Center for Tuberculosis Control and Prevention, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing 101149, China

Corresponding authors: Zhang Hui, Email: zhanghui@chinacdc.cn; Zhao Yanlin, Email: zhaoyl@chinacdc.cn

【Abstract】 In order to comprehensively strengthen the prevention and control of tuberculosis in China, the National Disease Control and Prevention Administration (NDCPA) and eight ministries and commissions jointly formulated and issued the "National Tuberculosis Prevention and Control Plan (2024—2030)(NTP)". In order to make a consensus on the requirements of the planning objectives and work indicators, as well as the contents of the main prevention and control measures, the author made a detailed explanation and illustration of NTP, from the plan's making background, objectives and indicators, prevention and control measures, and ensuring measures, etc. The article and interpretation about the NTP (2024—2030) will support the development of the regional tuberculosis prevention and control plans and facilitate the implementation of the NTP.

【Key words】 Tuberculosis;　Universal precautions;　Communicable disease control;　National health programs;　Sanitation

【Fund program】 Tuberculosis Control Program of the Government Finance (2428)

结核病是全球面临的重大公共卫生问题，也是全球单一感染性疾病导致的首位死因。为发挥政府在结核病防治中的强有力作用，20 世纪 60 年代，世界卫生组织(World Health Organization, WHO)提出了"国家结核病规划"(national tuberculosis plan, NTP)的概念，倡导将结核病防治工作纳入卫生规划，提高防治工作的主动性和有效性[1]。我国自 1979 年以来，先后制定实施了多个结核病防治规划，对于促进结核病防治工作、有效控制疫情发挥了重要作用[2-5]。

为全面加强结核病防治工作，助力健康中国建设，2024 年 11 月 28 日，经国务院同意，国家疾病预防控制局、国家卫生健康委员会、国家发展和改革委员会等九部委联合印发了《全国结核病防治规划(2024—2030 年)》(以下简称《规划》)[6]。

一、制定背景

为了遏制结核病的流行，WHO 于 2014 年提出了"终结结核病流行策略"，由"以患者为中心的综合治疗和预防""强有力的政策和支持性系统"及"强化研究和创新"3 个支柱组成[7]。为了推动"终结结核病流行策略"的落实，敦促各国加强结核病预防控

开放科学(资源服务)标识码(OSID)的开放科学计划以二维码为入口，提供丰富的线上扩展功能，包括作者对论文背景的语音介绍、该研究的附加说明、与读者的交互问答、拓展学术圈等。读者"扫一扫"此二维码即可获得上述增值服务。

基金项目：中央财政结核病预防控制项目(2428)

作者单位：中国疾病预防控制中心结核病预防控制中心政策规划部，北京 101149

通信作者：张慧，Email：zhanghui@chinacdc.cn；赵雁林，Email：zhaoyl@chinacdc.cn

制工作，WHO 于 2017 年召开了全球结核病卫生部长级会议，联合国分别于 2018 年和 2023 年召开了结核病问题高级别会议[8]。

多年来，党中央、国务院高度重视结核病防治工作，通过不断完善防治服务体系和工作机制，各地区、各部门落实各项防治措施，结核病防治工作取得了显著成效。我国于 2010 年提前 5 年实现联合国千年发展目标[9]，2011—2023 年全国结核病发病率持续下降，死亡率维持在较低水平[10]。

然而，我国结核病防治工作仍面临诸多问题与挑战。在疫情方面，由于人口基数大，尽管结核病发病率（52/10 万）不到全球平均水平（134/10 万）的一半，但每年结核病新发患者数仍然较多，2023 年结核病发病数为 74.1 万例，占全球发病总数的 6.8%，位居全球第三位[6]。肺结核是法定乙类报告传染病，报告发病率一直位居全国甲乙类传染病的第二位[11]。西部地区报告发病率高于中部和东部地区，全国约有 10%的县区结核病估算发病率超过 100/10 万。在人群分布方面，15～59 岁年龄段人群占 55.8%，≥60 岁老年人群占 43.0%，农牧渔民占 57.3%[12]。在患者发现方面，主要以被动发现为主，约 95%以上的患者通过因症就诊等方式发现，约 60%的患者存在就诊延迟[13]，疑似肺结核患者中利用分子生物学检测的比例仅为 31.4%。在患者治疗方面，部分患者存在用药治疗不规范，未按照体质量足量使用抗结核药品[14]。在结核病预防方面，结核分枝杆菌潜伏感染者预防性治疗工作尚未纳入规划，工作推进缓慢，2018—2022 年全国预防性治疗总人数为 22.6 万，仅完成了联合国高级别会议目标任务的 12.8%。

二、目标和工作指标

《规划》设立了 3 个总体目标和针对不同领域的 9 个工作指标，详见表 1。

（一）总体目标设定

“终结结核病流行策略”的目标包括结核病发病率、死亡数的下降比例和家庭灾难性支出比例 3 个指标，即在 2015 年的基础上，到 2035 年实现结核病死亡数下降 95%，发病率下降 90%，家庭灾难性支出比例为 0。并且针对每个指标提出了 5 年的阶段性目标，其中 2030 年目标与联合国可持续发展目标一致。

要实现“终结结核病流行策略”的目标，到 2025 年，全球结核病发病率的年均降幅应达到 10%；2025—2035 年发病率的年均降幅要达到 17%，该降幅需要在 2025 年后开发出新工具，尤其是有效的暴露前和暴露后预防性新疫苗、更好的诊断工具，以及针对潜伏感染者更安全和更简便的治疗方案等条件，才能有望实现“终结结核病流行策略”的目标。

目前，全球结核病防治阶段性目标进展并不理想。与 2015 年相比，到 2023 年，结核病发病率下降了 8%，死亡数下降了 23%，家庭灾难性支出比例为 49%，尚未实现到 2020 年的阶段性目标（发病率和死亡数分别下降 20%和 35%，家庭灾难性支出比例降低为 0）。

我国结核病发病率和死亡数的下降幅度高于全球平均水平，与 2015 年相比，到 2023 年分别下降了 20%和 36%，基本实现了全球到 2020 年要求的分别下降 20%和 35%的目标。基于我国目前的疫情水平，以及现有的可用防控策略和技术手段等，《规划》提出了全国结核病发病率持续降低，死亡率始终保持在较低水平，结核病患者经济负担逐步降低的总体目标。其中，对发病率设定了不同阶段的具体目标值：到 2025 年，全国结核病发病率降至 50/10 万以下；到 2030 年下降至 43/10 万以下。

（二）工作指标设定

《规划》从患者发现、治疗管理、预防性干预、健康素养 4 个领域设置了 9 个具体工作指标。通过加强对这些指标的监控评价，全方位推动规划的实施和落实。

9 个工作指标中有 5 个沿用了“十三五”规划和《遏制结核病行动计划（2019—2022 年）》（简称“遏制行动计划”）[15]的指标。其中，肺结核病原学阳性率到 2030 年达到 70%及以上，与既往目标（50%）相比高出了 20 个百分点；病原学阳性患者耐药检测率到 2030 年达到 95%及以上，与遏制行动计划目标的 90%相比增长了 5 个百分点；而其他 3 个指标，肺结核患者规范管理率、肺结核患者成功治疗率和公众结核病防治核心知识知晓率的目标值没有变化。

表 1　全国结核病防治规划目标和工作指标一览表

领域	指标	2025 年	2030 年
总体目标			
核心指标	结核病发病率	＜50/10 万	＜43/10 万
工作指标			
患者发现	肺结核患者密切接触者结核病检查率	≥80%	≥90%
	肺结核患者中的病原学阳性率	≥60%	≥70%
	病原学阳性肺结核患者耐药检测率	≥90%	≥95%
患者治疗管理	肺结核患者标准化治疗方案使用率	≥85%	≥90%
	利福平敏感肺结核患者固定剂量复合制剂使用率	≥65%	≥70%
	肺结核患者规范管理率	≥90%	≥90%
	肺结核患者成功治疗率	≥90%	≥90%
预防性干预	肺结核患者密切接触者中潜伏感染者预防性治疗率	≥60%	≥80%
健康素养	公众结核病防治核心知识知晓率	≥85%	≥85%

另外，根据新的防控形势和工作需要，调整了 1 个、新增了 3 个工作指标。

调整的指标是肺结核患者密切接触者结核病检查率，不仅将指示病例范围从既往的病原学阳性患者扩大到所有肺结核患者，同时将密切接触者的筛查方法从症状筛查升级为结核病检查。

增加的 3 个指标包括肺结核患者标准化治疗方案使用率、利福平敏感肺结核患者固定剂量复合制剂使用率和肺结核患者密切接触者中潜伏感染者预防性治疗率；前 2 个指标主要为了进一步强化结核病患者的规范治疗，而密切接触者中感染者预防性治疗率则主要用于推动预防性治疗工作的实施。

三、防治措施

《规划》从服务体系建设、患者发现、治疗管理、加强预防、患者保障政策和社会动员 6 个方面，提出了具体的防治措施要求。

（一）优化防治服务体系

结核病防治服务体系是实施《规划》的主体和基石。我国根据不同时期的疫情现状及工作需求，探索实施了相应的防治服务工作模式。自 2011 年开始，我国逐步形成了疾病预防控制机构（简称“疾控机构”）、定点医疗机构、非定点医疗机构、基层医疗卫生机构分工合作的“防、治、管”结核病防治服务体系。近两年，我国在深化医药卫生体制改革上出台了一系列政策措施，包括分级诊疗体系建设、紧密型医联体建设[16]、县域医共体建设，以及疾病预防控制体系高质量发展建设[17]等，这些政策举措为优化结核病防治服务体系提供了机遇。作为一项公共卫生服务，结核病防治应纳入当前医疗卫生体系建设整体规划中，并通过创新医防协同、医防融合机制，建立一支高效率、高质量的防治队伍，形成更适宜的防治服务体系。

在信息监测协同方面，依托省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台建设[18]，促进各机构间的信息共享和互联互通，实现从发病、就诊、诊断、治疗和随访管理的全流程信息监测。同时，通过建立涵盖病原体与宿主感染、发病及死亡风险因素的哨点监测系统，掌握结核病流行规律，不断优化调整结核病防治策略和措施。

（二）加强患者发现

早期发现并有效治疗患者是控制传染源，降低疫情的重要举措。研究显示，87.5% 的肺结核患者首诊机构为综合医院。而综合医院中超过 90% 为非结核病定点综合医院[19]。为充分发挥综合医院在结核病患者发现的前哨作用，《规划》要求医疗机构要加强预检分诊，通过对就诊的肺结核可疑症状者和发病高风险人群及时开展胸部影像学和病原学等检查，提高诊断时效性。

当前我国患者发现以被动发现为主，2023 年全国发现患者中通过被动方式发现的约占 97% 以

上[12]。患者存在就诊延迟现象，约 60％的患者存在就诊延迟（出现症状到就诊的时间间隔＞14 d）[20]。为提高患者发现水平，及时发现无症状结核病患者，减少就诊延误，《规划》在夯实原有因症就诊发现和重点人群主动筛查基础上，进一步强化了主动筛查，实现患者发现的关口前移。首先，扩大了重点人群主动筛查覆盖面，在原有艾滋病病毒感染者、老年人和糖尿病患者等人群基础上，将密切接触者的范围从病原学阳性患者的密切接触者扩大到所有肺结核患者的密切接触者；由于既往结核病患者复发风险是一般人群的 9 倍[13]，新增既往患者作为主动筛查的重点人群；同时为提高筛查效率，将筛查方法由原有的症状筛查升级为结核病检查。此外，还强化了重点场所和疫情高发地区主动筛查；重点场所筛查方面，在原有的学校和监管场所的基础上，新增加了社会福利机构、未成年人救助保护机构、精神病医院和工矿企业等场所结核病检查要求；在疫情高发地区，要求因地制宜探索扩大结核病主动筛查比例和频次，以加速疫情的下降。

分子生物学诊断技术在诊断结核病中优势为具有较高的敏感度，更快的检测速度，缩短诊断时间，提高诊断准确性。《规划》要求在结核病定点医疗机构对疑似肺结核患者首选分子生物学检测技术进行诊断，这也与 WHO 的诊断策略相一致。此外，为提高基层医疗卫生机构患者诊断和主动筛查的效率，《规划》提出在基层医疗卫生机构推广应用远程会诊和基于人工智能数字化影像学辅助诊断系统，以提高患者发现和主动筛查工作的效率。

（三）规范治疗管理

治疗管理是指以患者为中心，支持完成较长时间的治疗疗程。有效的治疗管理能提高患者依从性，保证完成全程治疗，减少耐药结核病的发生。

为进一步加强患者治疗与管理这一基础性工作，《规划》提出“规范治疗管理，提高治疗效果”。在强化耐药防治方面，为有条件县区级定点医疗机构配备分子生物学耐药检测设备，加大县区级定点医疗机构筛查力度，提高患者就医便利性，实现耐药患者发现的关口前移；要对标国际要求，积极推广应用短程、全口服治疗方案。为加强传染性肺结核患者的治疗管理，参照发达国家和我国部分省份的试点工作经验，要求稳步推进传染性肺结核患者的规范隔离治疗，其中规范隔离治疗可结合各地实际，采取包括住院、集中治疗点和居家等多种隔离治疗形式。在落实患者全程管理方面，要求在落实和发挥好传统患者管理方式优势的基础上，积极利用现代信息化管理技术，如手机、电子药盒等，为患者提供个性化管理和人文关怀服务，包括心理和营养支持等，提高患者治疗依从性，保证完成全疗程规律治疗。

（四）加强预防措施

结核病预防是防止结核病发病及传播的重要措施，主要包括疫苗接种、感染控制、结核感染者预防性干预等。为强调预防措施在结核病防治中的重要作用，《规划》首次将结核病预防作为一项重要防治措施列出，提出“加强预防措施，减少发病与传播”。

在疫苗接种方面，卡介苗是我国计划免疫内的疫苗，对控制儿童结核病疫情，减少结核性脑膜炎和粟粒性结核病造成的死亡发挥了重要作用，保护率约为 60％～80％。2023 年，联合国大会第二届结核病防治高级别会议政治宣言要求，到 2027 年为至少一种新型结核病疫苗颁发许可证。截至 2024 年 8 月，全球共有 15 种结核病疫苗进入临床试验阶段，包括Ⅰ期临床试验 4 种，Ⅱ期临床试验 5 种，Ⅲ期临床试验 6 种，主要作用是预防结核感染和发病，以及提高患者的治疗结局。《规划》要求及时跟进国内外疫苗研发进展，实时完善接种策略。

在感染控制方面，在落实既往医院内感染控制要求的基础上，特别强调了患者家庭环境内的感染控制要求。要求对居家治疗的肺结核患者家庭环境进行感染风险评估，指导患者和家属做好家庭内的感染控制。进一步明确了个人防护方面的要求，包括在学校对传染性肺结核患者的学生休/复学基础上，增加了实施传染性肺结核患者的停/复工制度要求；同时，患者在患病期间，要履行好自身的责任和义务，避免到人群密集场所活动，科学佩戴口罩等要求。

在感染者预防性干预方面，研究显示，在缺乏有效结核病疫苗的情况下，对潜伏感染者进行预防性治疗是实现结核病发病率下降的重要手段。WHO 在全球“终结结核病流行策略”中将高危人群预防性治疗作为重要措施，预防性治疗的保护率约为 60％～

90%。我国在 20 世纪 90 年代就逐步开展了针对学生、艾滋病病毒感染者/艾滋病患者、医务人员等的预防性治疗试点工作。遏制结核病行动计划中提出开展艾滋病病毒感染者/艾滋病患者、结核病发病高风险儿童预防性治疗试点工作。为了进一步规范和加强预防性治疗工作，规划要求因地制宜地设立结核病预防性治疗门诊；对结核病发病的高风险人群，包括肺结核患者密切接触者、艾滋病病毒感染者、长期使用免疫抑制剂者进行结核感染筛查，对潜伏感染者进行预防性治疗等干预措施，稳步推进预防性干预工作。

（五）强化患者保障

肺结核患者，特别是耐多药肺结核患者自付费用较高，是造成患者发生家庭灾难性支出的重要原因。完善的患者保障措施对提高患者治疗依从性，确保患者完成治疗至关重要。我国肺结核患者的诊疗费用主要来源于重大传染病防控经费、基本医疗保险和个人自付等几个方面。

为进一步降低患者经济负担，推动结核病防治工作可持续发展，《规划》提出了“强化政策帮扶，减轻患者经济负担”。在降低患者经济负担方面，研究显示，结核病患者自付总费用占家庭年总收入比例约为 65%[21]。我国每年新发的患者中，70%以上为劳动力人口[12]，患病后的诊疗费用和误工损失，会给患者造成巨大的经济负担。《规划》提出了多渠道筹资原则，包括实施医疗保障，地方财政、民政救助、慈善等多种筹资方式，逐步实现结核病诊疗免费或基本免费，降低患者的诊疗费用负担。对于一些耐药肺结核患者使用的常用二线抗结核药品，分散采购量少、采购价格较为昂贵，且多为乙类报销范畴。《规划》提出了动态调整国家基本药物目录和基本医保目录，将符合条件的抗结核药品纳入国家基本药物目录和基本医保支付范围；对于价格昂贵、单一来源的抗结核新药，可通过纳入国家医保谈判，以及省级药品采购平台集中招标采购等方式，进一步降低药品价格。

在关怀救助和监测帮扶方面，为切实解决患者家庭发生灾难性支出的问题，《规划》着重提出了统筹救助资源，增强兜底功能。各地可统筹利用大病救助、社会救助、慈善组织等救助资源，将低保、特困、低保边缘、刚性支出困难，以及易返贫致贫患者纳入兜底保障范围，为患者提供不同程度的医疗费用减免及生活用品援助等。《规划》还提出了针对返贫致贫风险患者的监测帮扶要求，各地可采取以家庭为单位开展识别认定，统筹考虑收入支出情况，分层分类提供常态化帮扶措施。

（六）加强社会动员

健康教育与健康促进是最具成本效益的公共卫生措施。《规划》提出了“强化社会动员，广泛开展宣传”。在大众宣传方面，根据不同人群特点、知识需求和宣教工作条件，采取传统媒体和新媒体相结合的方式，开展有针对性的宣传活动，从防治知识、健康行为和健康技能三方面全面提升公众结核病防治素养。

在积极动员社会参与方面，充分调动宣传、教育等社会各相关部门机构，学校、工矿企业等企事业单位，妇联、工会、共青团等社会团体，有影响力的各界人士等，协同合作开展结核病防治宣传。将世界防治结核病日主题宣传与常态化宣传相结合，不断优化全民参与结核病防治的社会氛围。

在志愿者传播提升行动方面，2012 年我国启动实施“百千万志愿者结核病防治知识传播活动”以来，成效显著，形成了中国结核病防治的一张享誉国际的名片[22]。2023 年 3 月，国家卫生健康委员会、国家疾病预防控制局等联合启动“百千万志愿者结核病防治知识传播活动提升行动”，以推动志愿者服务高质量发展[23-24]。《规划》要求继续深入开展志愿者提升行动。除了在学生和医务人员等人群中发展志愿者外，还需要在各类机构、基层社区大力宣传百千万志愿者服务，广泛招募有意愿的人员加入到志愿者队伍中，扩大志愿者队伍在全社会的普及覆盖面。通过志愿者队伍宣传，发挥联动效应，不断推进公众强化健康意识、履行健康责任。

四、保障措施

要落实好规划各项防治措施，必须做好各方面保障支撑。从全球、国家和地区层面看，要想实现终止结核病流行的目标，首要和关键环节取决于政府与所有利益相关方的密切合作，有效发挥政府的领导作用，以及落实各相关部门职责[25]。为进一步强化政府和相关部门在结核病防治中的责任，加速实

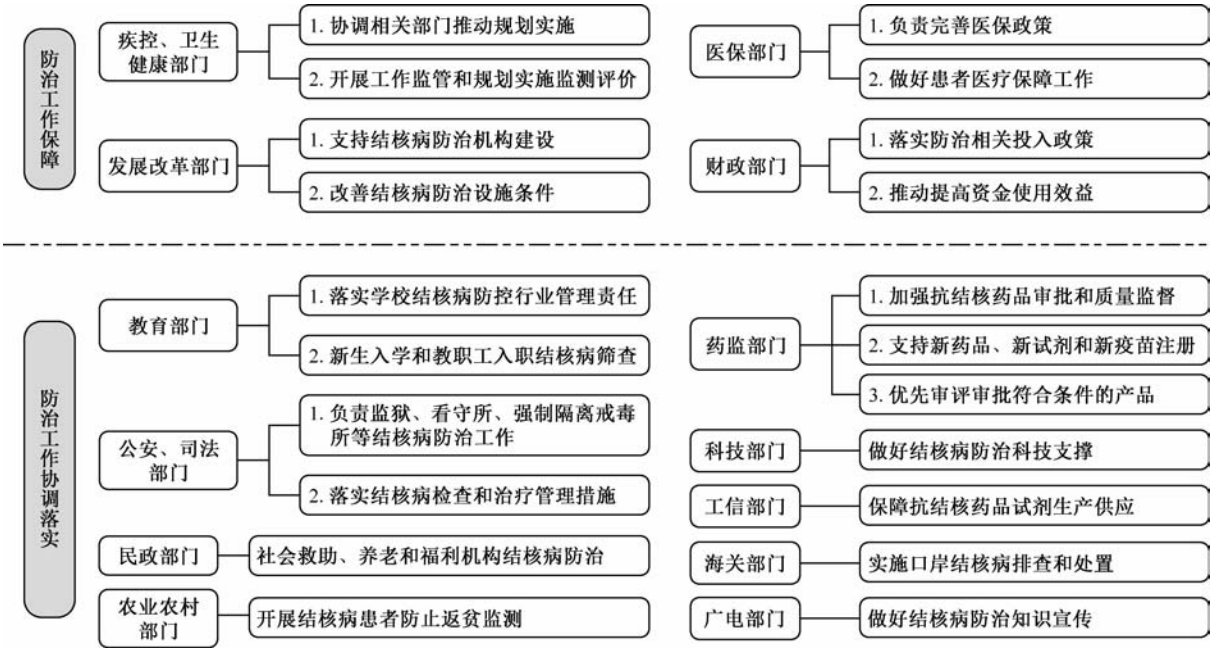


图 1　政府各相关部门在结核病防治中的职责

现终结结核病流行目标，WHO 于 2017 年在莫斯科举办的首届全球结核病卫生部长级会议上提出，要制定多部门合作责任框架。2019 年，WHO 完成结核病多部门合作责任框架的制定[26]。我国政府历来也特别强调政府领导和多部门合作在结核病防治规划中的作用。《规划》再次提出了要落实各级政府主体责任，强调重点地区要将结核病防治工作纳入当地经济社会发展规划和政府工作的重要内容。根据新形势下结核病防治工作需要，继续沿用既往多部门合作工作经验，进一步强调政府各部门要加强协同配合，并明确了疾控、卫生健康、发展改革、教育等 15 个部门工作职责和任务分工，政府各相关部门的详细职责和工作任务分工见图 1。

五、总结和展望

《规划》的出台是为了全面加强我国结核病防治工作，助力结核病防治事业高质量发展，为实现“终结结核流行”奠定基础。需要各地结合当前防治新形势、疫情特点和工作实际，制定本地区的结核病防治规划。规划实施需要各级政府落实主体责任，各相关部门各司其职，协同配合；专业机构切实发挥技术优势，贯彻落实各项防控措施；社会公众积极关注、支持和参与结核病防治工作；动员各方力量共同推进规划的落实。

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献　陈伟：文章设计、资料收集、文章撰写；李雪、刘小秋和倪妮：资料收集、文章撰写；李玉红：资料收集；张慧：对文章内容进行批评性审阅、支持性贡献；赵雁林：组织协调、支持性贡献

参　考　文　献

[1] 王陇德. 结核病防治. 北京：中国协和医科大学出版社，2004.
[2] 中华人民共和国卫生部. 一九八一年至一九九〇年全国结核病防治工作规划. 1982-07-20.
[3] 中华人民共和国卫生部. 卫生部关于下发《一九九一年至二〇〇年全国结核病防治工作规划》的函. 卫防发〔1991〕第 23 号. 1991-11-20.
[4] 中华人民共和国国务院办公厅. 国务院办公厅关于印发全国结核病防治规划（2001—2010 年）的通知. 国办发〔2001〕75 号. 2001-10-13.
[5] 中华人民共和国国务院办公厅. 国务院办公厅关于印发全国结核病防治规划（2011—2015 年）的通知. 国办发〔2011〕53 号. 2011-11-17.
[6] 中华人民共和国国家疾病预防控制局，中华人民共和国国家卫生健康委员会，中华人民共和国国家发展和改革委员会，等. 关于印发《全国结核病防治规划（2024—2030 年）》的通知. 国疾控传防发〔2024〕19 号. 2024-11-28.
[7] Uplekar M, Weil D, Lonnroth K, et al. WHO's new end TB strategy. Lancet, 2015, 385 (9979): 1799-1801. doi: 10.1016/S0140-6736(15)60570-0.
[8] World Health Organization. Global tuberculosis report 2024. Geneva: World Health Organization, 2024.
[9] World Health Organization. Global tuberculosis report 2011. Geneva: World Health Organization, 2011.
[10] World Health Organization. Global TB database. Geneva: World Health Organization, 2024.
[11] 中华人民共和国国家疾病预防控制局. 2023 年全国法定传染病疫情概况[EB/OL]. (2024-09-18) [2024-10-10]. https://www.ndcpa.gov.cn/jbkzzx/c100016/common/content/content_1836299733133275136.html.
[12] 中国疾病预防控制中心结核病预防控制中心. 2023 年中国结核病监测报告. 北京：中国疾病预防控制中心结核病预防控

制中心，2024.
[13] Li T, Zhang B, Du X, et al. Recurrent Pulmonary Tuberculosis in China, 2005 to 2021. JAMA Netw Open, 2024, 7(8): e2427266. doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.27266.
[14] 周林，刘二勇，赵雁林. 选择适宜治疗方案 正确评估抗结核治疗疗效提高利福平敏感结核病治疗质量. 结核与肺部疾病杂志，2023，4(3):189-193. doi:10.19983/j.issn.2096-8493.20230020.
[15] 中华人民共和国国家卫生健康委员会，中华人民共和国国家发展和改革委员会，中华人民共和国教育部，等. 卫生健康委发展改革委 教育部 科技部 民政部 财政部 扶贫办 医保局关于印发遏制结核病行动计划(2019—2022 年)的通知. 国卫疾控发〔2019〕41 号. 2019-05-31.
[16] 中华人民共和国国家卫生健康委员会，中央机构编制委员会办公室，中华人民共和国国家发展和改革委员会，等. 关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见. 国卫基层发〔2023〕41 号. 2023-12-29.
[17] 中华人民共和国国务院办公厅. 国务院办公厅关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见. 国办发〔2023〕46 号. 2023-12-25.
[18] 中华人民共和国国家疾病预防控制局，中华人民共和国国家卫生健康委员会，中华人民共和国国家发展和改革委员会，等. 关于印发《关于建立健全智慧化多点触发传染病监测预警体系的指导意见》的通知. 国疾控监测发〔2024〕16 号. 2024-08-23.
[19] 国家呼吸内科医疗质量控制中心，中华医学会结核病学分会，中国防痨协会结核病控制专业分会，等. 综合医疗机构肺结核早期发现临床实践指南. 中国防痨杂志，2024，46(2):127-140. doi:10.19982/j.issn.1000-6621.20230428.
[20] Li T, Du X, Kang J, et al. Patient, Diagnosis, and Treatment Delays Among Tuberculosis Patients Before and During COVID-19 Epidemic-China, 2018—2022. China CDC Wkly, 2023, 5(12): 259-265. doi:10.46234/ccdcw2023.047.
[21] 刘艳，徐彩红，王振宇，等. 我国结核病定点医院肺结核患者家庭经济负担现况调查. 中华流行病学杂志，2019，40(5):559-564. doi:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2019.05.013.
[22] 李长宁，严俊，郝阳，等. 中国结核病防治百千万志愿者指导手册. 北京：人民卫生出版社，2024.
[23] 中华人民共和国国家疾病预防控制局综合司，中华人民共和国民政部办公厅，中华人民共和国国家卫生健康委员会办公厅，等. 关于印发百千万志愿者结核病防治知识传播活动提升行动工作方案(2023—2025 年)的通知. 国疾控综传防发〔2023〕5 号. 2023-03-02.
[24] 中国志愿服务网. 百千万志愿者结核病防治知识传播活动[EB/OL]. [2024-12-21]. https://chinavolunteer.mca.gov.cn/site/home.
[25] 张慧，赵雁林. 强化多部门合作机制 深入推进我国结核病防治. 中国防痨杂志，2022，44(2):115-119. doi:10.19982/j.issn.1000-6621.20210723.
[26] World Health Organization. Multisectoral Accountability Framework to Accelerate Progress to End Tuberculosis by 2030. Geneva: World Health Organization, 2019.

（收稿日期：2024-12-24；网络出版日期：2024-12-27）
（本文编辑：郭萌）